PROJE DERSİ – 1. YAZILI ÖZET NOTLAR

Çıkma ihtimaline göre sıralı (en çok → en az) • kısaltılmış sürüm

1. Bilgi ve Bilgi Türleri

★★★★★ ÇOK YÜKSEK

Bilgi: Suje (bilen insan) ile obje (bilinen varlık) arasındaki ilişkidir; insanın varlığı bilme, tanıma, anlama sonucu ortaya çıkan üründür. 6 tür: gündelik, teknik, sanat, dini, bilimsel, felsefi.

Tür	Tanım / Özellik	Örnek
Gündelik	Günlük yaşamda 1-2 tecrübeden genelleme; yönteme dayanmaz, sadece duyum-algı. Düzensiz, özel, genel geçerliliği ve kesinliği yok. Bilimsel bilgiye dönüşebilir.	Kekik suyu mide ağrısına iyi gelir; patates suda bekletilirse kararmaz; hamura karbonat; sebze önce yıkanır
Teknik	Yaşamı kolaylaştırmak için araç-gereç yapımı bilgisi. İki türü: gündelik bilgiye dayalı / bilimsel bilgiye dayalı.	Vida saat yönünde sıkılır; hard disk; bilgisayar ikilik sistem; çekiç, pense
Sanat	Olay/nesneler karşısındaki duygu ve heyecanları değişik biçimlerde ifade etme (edebiyat, resim, müzik).	Yağlı boya fırça/spatulayla yapılır; kadraj, diyafram
Dini	Tanrı'nın peygamberlerle vahiy yoluyla bildirdiği emir-yasaklar. Kesin imanla inanılır, eleştirilemez, mutlak gerçekliği inceler.	Domuz eti haram; Kur'an-ı Kerim / İncil kutsal kitap; ibadet kul-Allah köprüsü
Bilimsel	Bilimsel yöntem + akıl yürütmeyle elde edilir. Nesnel, evrensel, akla dayalı, merak sonucu, yığılan ve ilerleyen (zamanla değişebilir). Bilimler: formel (mantık, mat.), doğa (fizik, kimya), insan (psikoloji, sosyoloji).	Üçgenin iç açıları 180°; fotosentez; su 1 atm'de 100 °C'de kaynar; hücre yapısı
Felsefi	Genel geçer ve kesin değil ama önyargısız, temellendirilmiş, tutarlı. Her şeyi akıldan geçirir, kesinlik yok, filozofun kişiliği önemli, sistemlidir.	Algılar şartlara göre değişir; feminizm; varoluşçuluk

2. Fotoğraflı ve Cümle → Bilgi Türü Soruları

★★★★★ ÇOK YÜKSEK

Fotoğraflar: laboratuvar tüpleri → Bilimsel • ressam (Bob Ross) → Sanat • Düşünen Adam → Felsefi • baharatlar → Gündelik • Kâbe → Dini • devre kartı lehimi → Teknik.

Kalıp tanımlar: yönteme dayanmadan duyum-algı = **Gündelik** • peygamberlerle bildirilen emir-yasak = **Dini** • bilimsel yöntem + akıl yürütme = **Bilimsel** • duygu-heyecan ifadesi = **Sanat** • araç-gereç yapımı = **Teknik** • genel geçer olmayan, önyargısız, tutarlı = **Felsefi**.

Örnek cümleler: Hücre çekirdek-sitoplazma-zardan oluşur: **Bilimsel** • Hard disk depolama donanımıdır: **Teknik** • Fotoğrafçılıkta kadraj/diyafram: **Sanat** • Feminizm, varoluşçuluk: **Felsefi** • Hamura karbonat: **Gündelik** • Su 100 °C'de kaynar: **Bilimsel** • Vida saat yönünde sıkılır: **Teknik** • Kur'an-ı Kerim kutsal kitaptır: **Dini** • Gazların çözünürlüğü sıcaklık azalınca artar: **Bilimsel**.

3. Doğru / Yanlış

★★★★★ ÇOK YÜKSEK

DOĞRU: Her insan gündelik bilgiye sahiptir • Proje için çok büyük bilgi birikimi gerekmez • Üçgenin iç açıları 180° bilimseldir • Gündelik bilgi bilimsel bilgiye dönüşebilir • Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bilimi her fırsatta vurgulamıştır • Rüzgâr enerjisi çevre dostudur • Bilgi öğrenme, araştırma, gözlemle elde edilen gerçektir • Çekiç-keser-pense = teknik • İbadetler Allah ile kul arasında köprüdür = dini • Pense küçük tamirat aracıdır = teknik • Feminizm = felsefi.

YANLIŞ: Bilim insanları sadece teknik-bilimsel bilgiye yoğunlaşmıştır • Bilim insanı çok meraklı olmamalıdır • Bilimsel bilgi zamanla değişmez • Et yemeğine önce tuz = teknik (gündelik) • Nane limon = bilimsel (gündelik) • Dünya döner = dini (bilimsel) • Pisagor = sanat (bilimsel) • Suyun kaldırma kuvveti = sanat (bilimsel) • Eşkenar üçgen = gündelik (bilimsel) • Sebze önce yıkanır = teknik (gündelik) • Bob Ross = teknik (teknik değil).

4. Bilimsel Yöntem ve Kavramlar

★★★★☆ YÜKSEK

Adımlar: 1) Gözlem ve deney 2) Veri toplama 3) Bilgileri düzenleme 4) Düzenlilik araştırma ve hipotez kurma 5) Teori oluşturma 6) Teoriyi doğrulama ve sonuçları paylaşma.

Gözlem: olayı bilgi-tecrübe ışığında dikkatli, sabırla izlemek ve kaydetmek • **Deney:** gözlenen olayı laboratuvarda kontrollü yeniden düzenlemek • **Hipotez:** soruya akılcı tahmin • **Teori:** olayı açıklayan, bilgiler arası ilişki kuran genelleme • **Kanun (yasa):** evrensel geçerli ve çürütülemeyen teori. **Bilim:** tarafsız gözlem ve deneyle elde edilen düzenli bilgiler topluluğu; çalışma basamakları: araştırma, gözlem, planlama, projelendirme.

5. Proje, Basamakları ve Araştırma

★★★★☆ YÜKSEK

Proje: Belirli sürede değişim hedefleyen, ilişkili amaç ve hedefleri olan, sonunda ürün elde edilen çalışma. (Ders notu: önceden plan-program yapılmış, maliyeti hesaplanmış, yönetimce onaylanmış, kurum/devlet adına yapılan çalışma tasarısı.)

Basamaklar: 1) Konu seçme 2) Bilgi toplama 3) Bilimsel yöntem 4) Kontrollü deney, sonuç kaydı 5) Grafik, tablo, çizim, model 6) Yaptığını gösterme 7) Rapor yazma 8) Sunuş.

Araştırmanın önemi: Projeyi doğru ve üretken kılar; konu belirlenince araştırma yapılıp kaynaklar seçilir; proje hazırlamanın temel direğidir. **Niçin proje hazırlarız?** İhtiyaçları karşılamak, problemlere çözüm bulmak, topluma katkı, boş vakti değerlendirmek.

6. Test Cevapları ★★★★☆ YÜKSEK

Yanlış ifadeler sorusu: anahtar B (II, III, IV); ifadelere göre yanlışlar I ve II → A çıkıyor, öğretmene sor • Bilim insanında şart olmayan: **Hızlı olmak (E)** • Atık su projesi: **çevreye zararı en aza indirmek (D)** • Duygu ifadesi: **Sanat (A)** • Yanlış eşleşme: **TDK–Eğitime %100 Destek (B)** • Ar-Ge görevi olmayan: **RTÜK (C)** • Duyum-algı: **Gündelik (E)** • Bilimsel bilgi: **Gazların çözünürlüğü… (D)** • Periyodik cetvel örneği: **bilimsel bilgi zamanla değişebilir (d)** • Yanlış: **Bilgi tektir ve değişmez (d)** • Proje nedeni olamaz: **Bilim üreten-öğreten olmak (e)** • Isınma gideri projesi: **ev bütçesine katkı (d)**.

7. Dersin Genel Amaçları (5 tanesi yazılır) ★★★☆☆ ORTA

Bilgi kaynaklarına ulaşıp verimli yararlanmak • Bireysel ve birlikte çalışma alışkanlığı • Proje hazırlamaya olumlu tutum • Entelektüel merakı ilerletmek • Bilimsel düşünme, araştırma, bilgi üretme • Sistemli, sabırlı, dikkatli, sorumlu, hoşgörülü, tarafsız olmak • Bilimsel gelişmeleri izlemek • Atatürk'ün bilim, sanat ve spora verdiği değeri kavramak • Problem çözme stratejileri geliştirmek • Sosyal ve doğal çevreye duyarlı olmak • Eleştirel bakmak, özgün ürün ortaya koymak.

8. Türkiye'deki Projeler ★★★☆☆ ORTA

Örnekler: KOP, GAP, FATİH, TEMA, Eğitime %100 Destek, Mavi Tünel, Kanal İstanbul, Kentsel Dönüşüm, Marmaray, 3. Köprü, YHT.

Proje	Amaç
GAP	Güneydoğu Anadolu'nun ekonomik kalkınması; tarım sulaması, üretim artışı
Haydi Kızlar Okula	Kız çocuklarının okula gitmesi
Ev Al, Komşu Al	Komşuluk ilişkilerini canlandırmak
Marmaray	İstanbul boğaz trafiğini çözmek, ulaşımı kolaylaştırmak
Türkiye Çöl Olmasın	Ormanları korumak, ağaçlandırma

9. Bilim İnsanı ★★★☆☆ ORTA

Meraklı, objektif, gözlemci, araştırmacı olmalı (hızlı olmak şart değil) • Sadece bilimsel bilgisi olan kişi değildir • Herkes çevresindeki problemler için proje geliştirebilir • Teknoloji bilimsel gelişmelerin ürünüdür • Araştırma bilgiye ulaşmada başlıca yöntemdir.

10. Eşleştirme ve Buluşlar ★★☆☆☆ DÜŞÜK

Gelişme–ürün: Tablet → İletişim • Ameliyat → Tıp • Rüzgâr türbini → Elektrik enerjisi üretimi • Barkod okuyucu → Lazer teknolojisi.

Buluş	Öncesi → Sonrası
Dikiş makinesi	Elde dikiş uzun sürerdi → kısa sürede, seri üretim
Elektrikli süpürge	Çalı süpürgesi yorucu, az hijyenik → hızlı ve temiz
Otomobil	Hayvanla yolculuk uzun ve yorucu → uzun mesafe kolay
Telefon	Mektup uzun sürerdi → anında iletişim
Matbaa	El yazısı yavaş, az kitap → çok kitap, okuma yazma yayıldı

11. Proje Alanları ve Atatürk ★☆☆☆☆ ÇOK DÜŞÜK

Alanlar: Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar, Spor, Matematik. **Atatürk:** “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” / “İstikbal göklerdedir.”